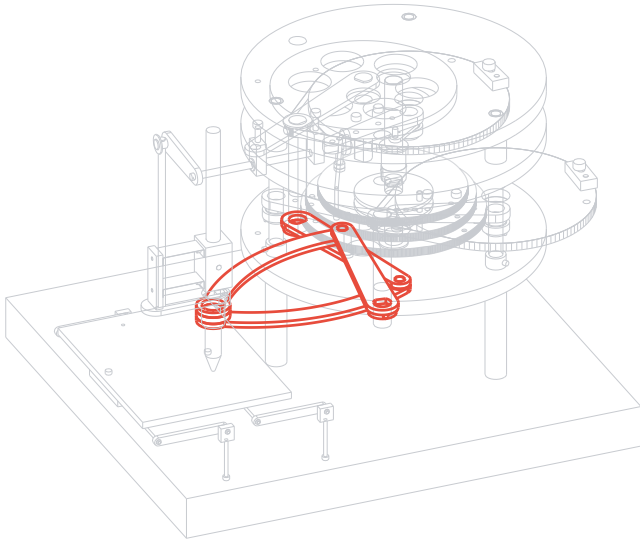


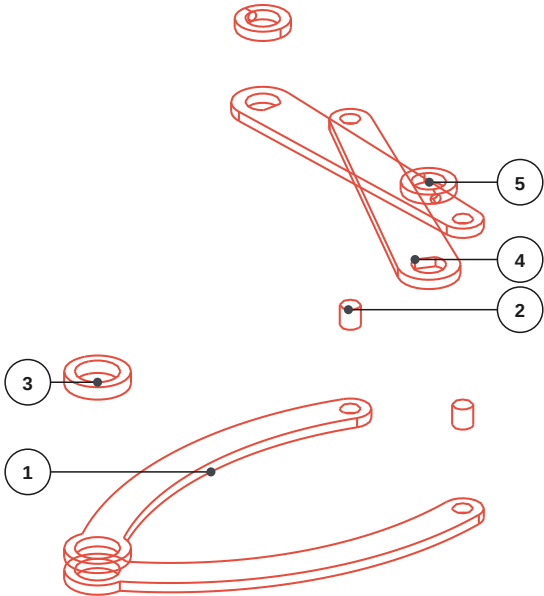
Grupo · cinco_barras

El brazo que lleva la punta por el papel

SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



SECUENCIA DE MONTAJE

- 1. brazo_distal (marca 1)**
Por debajo de los dos proximales, cada distal en su plano: 3 de pletina y 0,5 de arandela entre brazo y brazo. El codo gira en su perno de Ø6; la punta, en el tubo común de Ø13. El cubo grande va siempre a la punta, y la curva hacia la caja: el izquierdo es el derecho volteado.
- 2. perno_codo (marca 2)**
Calado a presión en el cubo del codo del distal, enrasado por debajo; entra deslizante en el cubo del proximal, con la arandela de 0,5 entre los dos, y queda enrasado por arriba. No lleva retención: la altura del distal la fija el tubo de la punta y la del proximal su collar.
- 3. casquillo_punta (marca 3)**
En el tubo de la punta, entre el cubo del distal 2, debajo, y el del distal 1.
- 4. brazo_proximal (marca 4)**
Cara de abajo contra la cabeza del perno del codo; cara de arriba contra el plato 1, con 1 mm de holgura. El cubo de Ø18 se cala en el eje de pivote por la cara plana y se aprieta con un collar por debajo. El derecho es este mismo volteado, así que queda un milímetro más abajo: los dos proximales se cruzan.
- 5. anillo_proximal (marca 5)**
En el eje de pivote, contra la cara baja del proximal, y apretado con su prisionero M3 × 3 por el lado contrario al brazo.

Marca	Pieza	Cant.	Material	Proceso	Plano
1	brazo_distal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-01
2	perno_codo	2	acero plata Ø6	corte a medida y chafán	P-CBR-02
3	casquillo_punta	1	latón, barra de Ø25	torneado	P-CBR-03
4	brazo_proximal	2	chapa de latón de 3	corte + taladro	P-CBR-04
5	anillo_proximal	2	latón, barra de Ø16	torneado de la barra de Ø16 + roscado M3 radial	P-CBR-05

Marca	Comercial y tornillería	Cant.	Para
T-CBR-02	DIN 988 6 × 12 × 0,5	2	arandela de cada codo del cinco barras
T-CBR-03	DIN 913 M3 × 3, punta plana	2	anillos bajo los proximales

Grupo: cinco_barras

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

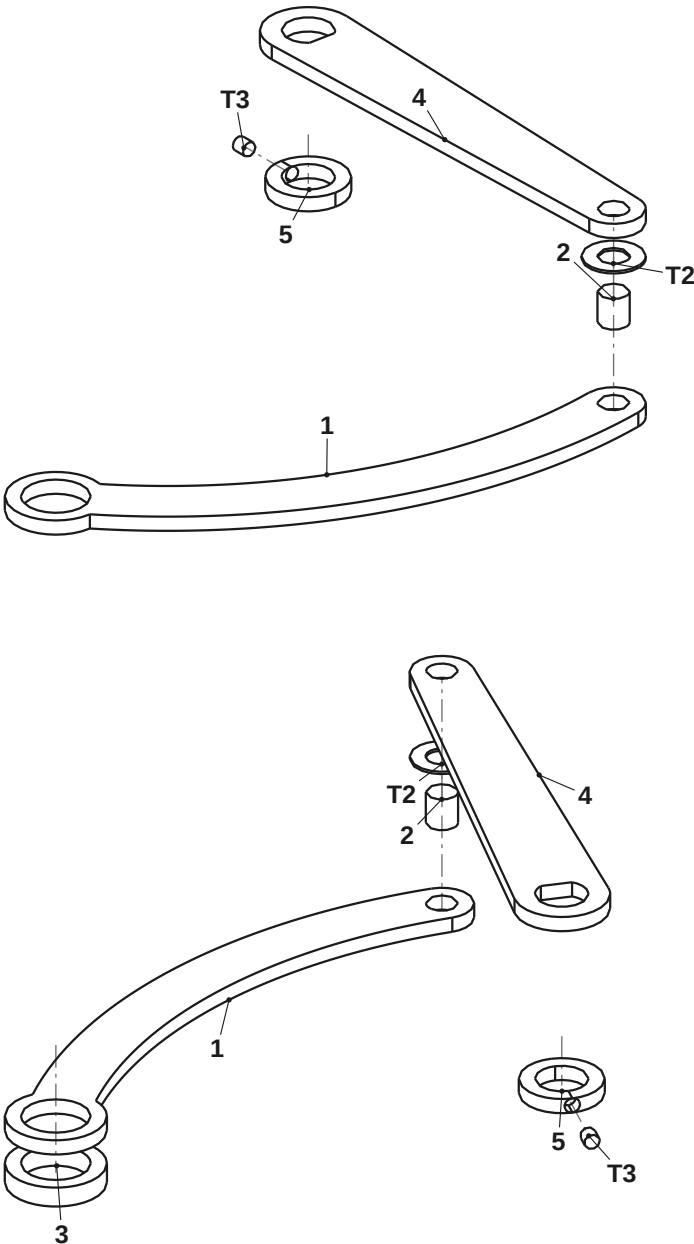
Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano G-CBR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 1/7

Despiece explosionado · cinco_barras

Cada pieza sale por el eje en que se monta; la línea de trazo y punto la devuelve a su sitio. El número es su marca en la hoja 1.



LEYENDA

N.º	Qué es	Cant.
1	brazo_distal	2
2	perno_codo	2
3	casquillo_punta	1
4	brazo_proximal	2
5	anillo_proximal	2
T2	DIN 988 6 × 12 × 0,5	2
T3	DIN 913 M3 × 3, punta plana	2

Despiece: cinco_barras

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

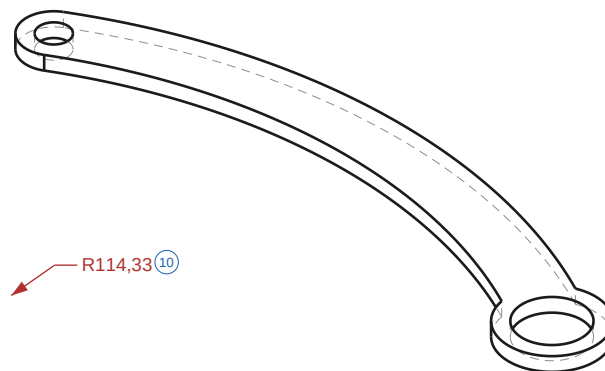
Plano G-CBR
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala
Hoja 2/7

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



barra CURVA: codo y punta

Dato

Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	chapa de latón de 3
Proceso	corte + taladro
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor	
1	#cota.brazo_distal	entre centros	110	
2	#cota.brazo_espesor	espesor (se tecléa)	3	
3	#cota.brazo_perno diametro	Ø perno del codo	6	H7
4	#cota.brazo_extremo diametro_radio	R del codo	6	
5	#cota.punta_tubo diametro	Ø tubo de la punta	13	H7
6	#cota.distal_punta diametro_radio	R de la punta	9,5	
7	#cota.distal_curva_radio	del codo al centro del arco	108,33	
8	#angulo.distal_curva_centro_angulo_positivo	centro del arco a, bajo +X	59,49°	
9	#cota.distal_curva_interior_radio	R canto de dentro	102,33	
10	#cota.distal_curva_exterior_radio	R canto de fuera	114,33	
11	#cota.distal_flecha	flecha (se tecléa)	15	

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	6	brazo_perno diametro	0	datum
B	taladro	110	0	13	punta tubo diametro	110	brazo distal

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo espesor.

Por qué es así

Es una biela: gira libre y no cala nada. Es CURVA porque recta cruzaba el poste 3 —los proximales se cruzan y cada distal atraviesa la línea central—, y la curva no cambia nada de la cinemática, que es la de los dos pernos. La punta es hueca, un tubo de 13 por el que pasa el lápiz: con el lápiz en el eje de la punta, nada de lo que gire sobre ella mueve la mina.

Montaje

Por debajo de los dos proximales, cada distal en su plano: 3 de pletina y 0,5 de arandela entre brazo y brazo. El codo gira en su perno de Ø6; la punta, en el tubo común de Ø13. El cubo grande va siempre a la punta, y la curva hacia la caja: el izquierdo es el derecho volteado.

Pieza 1: brazo_distal

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

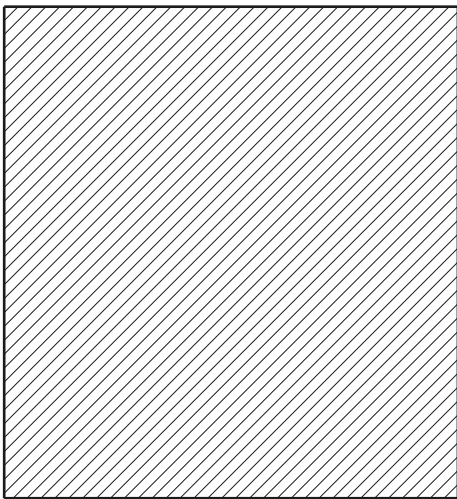
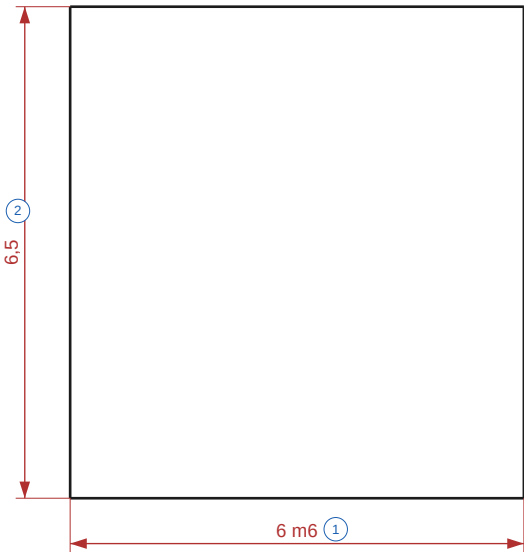
Escribiente · claud.e.automatas
 Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano P-CBR-01
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
 Hoja 3/7

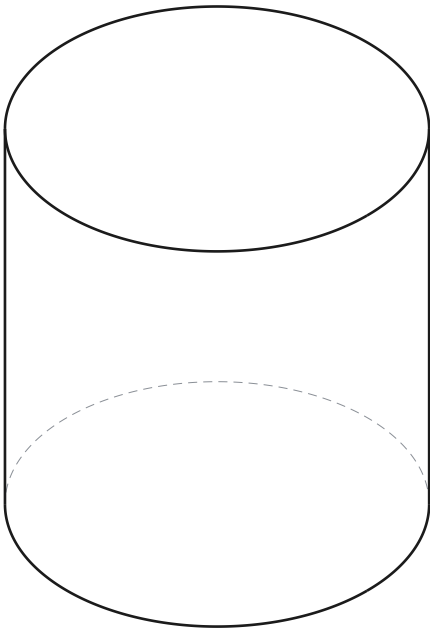
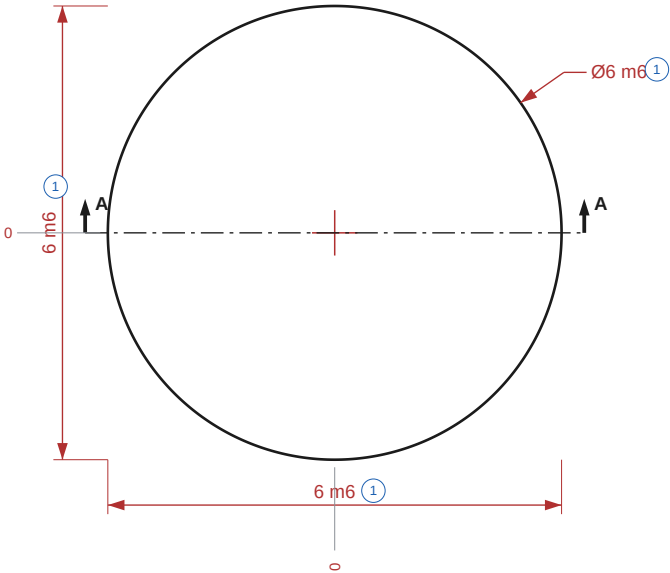
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



2 · perno_codo

pasador Ø6 enrasado

Dato			
Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo		
Material	acero plata Ø6		
Proceso	corte a medida y chaflán		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.perno_codo_largo		
Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_perno_diametro	Ø	6 m6
2	#cota.perno_codo_largo	largo (se teclea)	6,5

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.perno_codo_largo.

Por qué es así

El codo une dos planos contiguos y no puede asomar por ninguna cara: encima del proximal está el plato a 1 mm y debajo del distal pasa el otro proximal. Por eso es un pasador enrasado y no un tornillo con tuerca.

Montaje

Calado a presión en el cubo del codo del distal, enrasado por debajo; entra deslizante en el cubo del proximal, con la arandela de 0,5 entre los dos, y queda enrasado por arriba. No lleva retención: la altura del distal la fija el tubo de la punta y la del proximal su collar.

Pieza 2: perno_codo

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

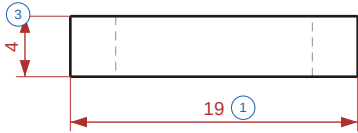
Escribiente · claud.e.automatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano P-CBR-02
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 10:1
Hoja 4/7

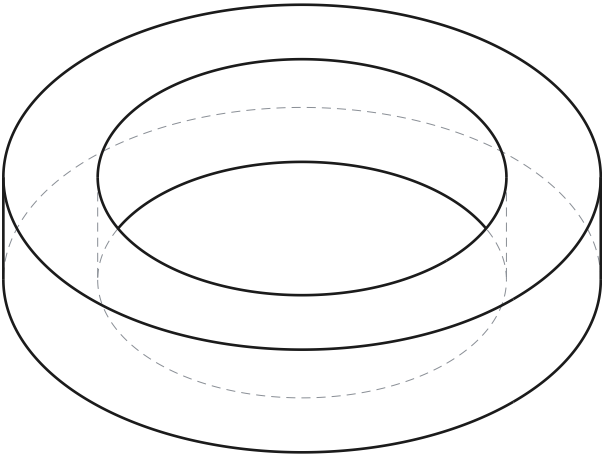
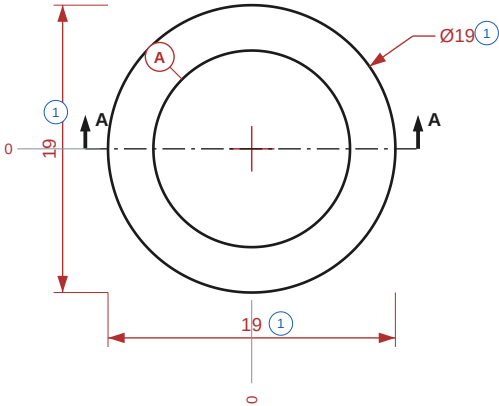
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



3 · casquillo_punta

casquillo entre los dos distales, en el tubo de la punta

Dato			
Cantidad	1 en la máquina, 1 en el grupo		
Material	latón, barra de Ø25		
Proceso	torneado		
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.casquillo_punta_largo		

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.distal_punta diametro	Ø exterior	19
2	#cota.punta_tubo diametro	Ø interior	13 H8
3	#cota.casquillo_punta_largo	largo (se teclea)	4

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	13	punta_tubo diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.casquillo_punta_largo.

Por qué es así

Con cada distal bajo su proximal, entre los dos distales queda el plano del proximal 2, que en la punta está vacío: el casquillo lo llena y mantiene los dos cubos en su plano.

Montaje

En el tubo de la punta, entre el cubo del distal 2, debajo, y el del distal 1.

Pieza 3: casquillo_punta

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

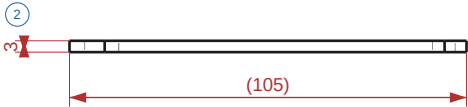
Escribiente · claud.eautomatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano P-CBR-03
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 5/7

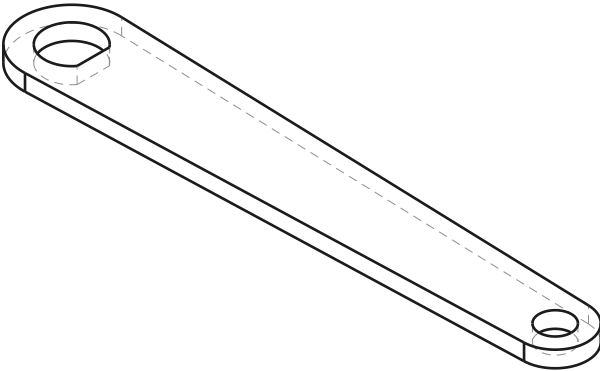
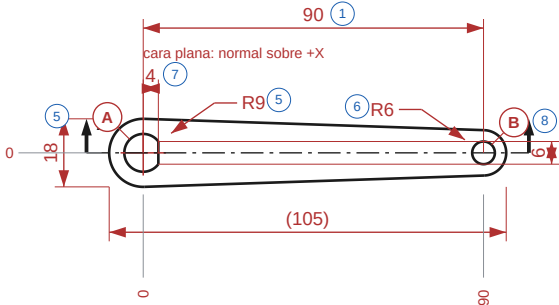
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



4 · brazo_proximal

barra de dos cubos desiguales

Dato

Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	chapa de latón de 3
Proceso	corte + taladro
Se extruye	plancha, a lo largo de #cota.brazo_espesor

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.brazo_proximal	entre centros	90
2	#cota.brazo_espesor	espesor (se teclea)	3
3	#cota.brazo_eje_diametro	Ø eje	10 H7
4	#cota.brazo_perno_diametro	Ø perno	6 H7
5	#cota.brazo_cubo_diametro_radio	R del cubo del eje	9
6	#cota.brazo_extremo_diametro_radio	R del extremo	6
7	#cota.brazo_chaveta	cara plana a	4
8	#cota.brazo_chaveta_cuerda	cuerda	6
9	#angulo.brazo_chaveta_angulo	girada	0°
10	#angulo.calaje_izquierdo	calaje del EJE (se teclea)	-3,75°

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	en D	0	0	10	brazo_eje_diametro	0	datum
B	taladro	90	0	6	brazo_perno_diametro	90	brazo_proximal

Construcción

Los tramos rectos del contorno son tangentes a los dos arcos que unen.
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.brazo_espesor.

Por qué es así

Se corta UNA y valen las dos: los calajes suman -180 grados, así que el brazo derecho es este volteado. La cara plana del agujero es lo único que lo cala, y va a cero grados del eje de la pieza justo para que el volteo siga valiendo.

Montaje

Cara de abajo contra la cabeza del perno del codo; cara de arriba contra el plato 1, con 1 mm de holgura. El cubo de Ø18 se cala en el eje de pivote por la cara plana y se aprieta con un collar por debajo. El derecho es este mismo volteado, así que queda un milímetro más abajo: los dos proximales se cruzan.

Pieza 4: brazo_proximal

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

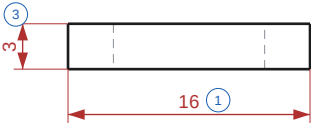
Escribiente · claudie.automatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano P-CBR-04
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:2
Hoja 6/7

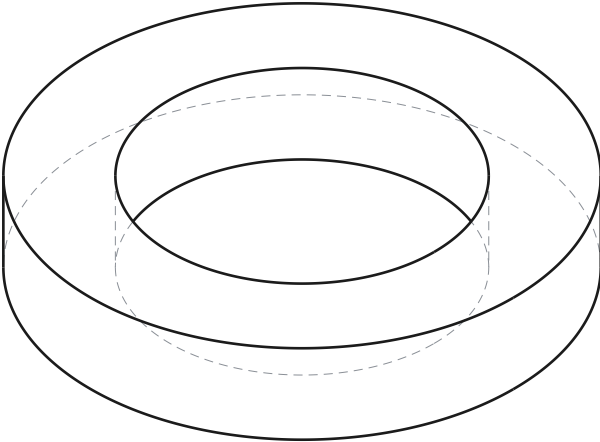
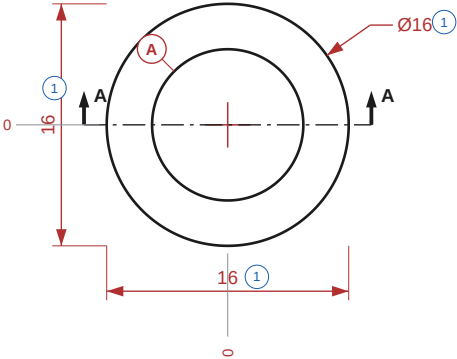
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



5 · anillo_proximal

collar bajo el proximal, con un prisionero M3 radial

Dato

Cantidad	2 en la máquina, 2 en el grupo
Material	latón, barra de Ø16
Proceso	torneado de la barra de Ø16 + roscado M3 radial
Se extruye	barra, a lo largo de #cota.anillo_proximal_largo

Ref.	Variable (#mapa.nombre)	Qué es	Valor
1	#cota.anillo_proximal diametro	Ø exterior	16
2	#cota.brazo_eje diametro	Ø interior	10 F7
3	#cota.anillo_proximal largo	largo (se teclea)	3

Taladro	Tipo	X	Y	Ø	Ø de	Al datum	Posición de
A	taladro	0	0	10	brazo_eje diametro	0	datum

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.anillo_proximal_largo.

Por qué es así

Es lo que no deja bajar el eje de pivote. El de catálogo, DIN 705 de Ø10, mide 10 de ancho y el hueco bajo el proximal es de 3: se hace como los collares, con la pared justa para un M3 enrasado.

Montaje

En el eje de pivote, contra la cara baja del proximal, y apretado con su prisionero M3 × 3 por el lado contrario al brazo.

Pieza 5: anillo_proximal

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claudie.automatas
Grupo: cinco_barras · commit e96e892

Plano P-CBR-05
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1
Hoja 7/7